

## L'ATELIER DU BOUCHER

### ANIMAUX (nom des animaux)

| Données   | Types          | Contraintes      | Description                                               |
|-----------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| idAnimal  | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° de la bête                                  |
| nomAnimal | ALPHANUMERIQUE | not null         | Désigne le nom de la bête (Boeuf, vache, taureau, etc...) |

### RACES

| Données        | Types          | Contraintes      | Description                                                              |
|----------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| idRace         | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° de la race                                                 |
| nomRace        | ALPHANUMERIQUE | Unique, not null | Le nom de la race (ex: Charolais, Limousin, etc...)                      |
| classification | ALPHANUMERIQUE | not null         | Type d'animal auquel appartient cette race (Bovin, Ovin, Porcin, etc...) |
| animalId       | NUMERIQUE      | not null         | Clé étrangère liée à la table ANIMAL                                     |

### PARTIES (Liste des grandes parties de chaque animal)

| Données           | Types          | Contraintes      | Description                                                      |
|-------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| idPartie          | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° de la partie                                       |
| animalId          | NUMERIQUE      | Unique, not null | Clé étrangère liée à la table ANIMAL                             |
| nomPartie         | ALPHANUMERIQUE | not null         | Désigne le nom de la partie (ex : épaule, cuisse, avant, etc...) |
| descriptionPartie | ALPHANUMERIQUE | not null         | Description de la partie                                         |
| imagePartie       | ALPHANUMERIQUE | not null         | Image de la partie désignée                                      |

### PIECES (Décrit chaque morceau de viande)

| Données | Types     | Contraintes      | Description               |
|---------|-----------|------------------|---------------------------|
| idPiece | NUMERIQUE | Unique, not null | Désigne le n° de la pièce |

|                         |                |                  |                                                               |
|-------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>partield</b>         | NUMERIQUE      | Unique, not null | Clé étrangère liée à la table PARTIE                          |
| <b>nomPiece</b>         | ALPHANUMERIQUE | not null         | Désigne le nom de la pièce (ex : macreuse, paleron, filet...) |
| <b>descriptionPiece</b> | ALPHANUMERIQUE | not null         | Description de la pièce                                       |
| <b>utilisation</b>      | ALPHANUMERIQUE | not null         | Ex: A braiser, bifteck, etc                                   |
| <b>cuisson</b>          | ALPHANUMERIQUE | not null         | Ex: cuisson longue et douce, rapide (à poêler...)             |
| <b>imagePiece</b>       | ALPHANUMERIQUE | not null         | Image de la pièce désignée                                    |

| RESSOURCES (Stockage vidéos et contenus technique) Chaque ressource est liée à une partie et une pièce spécifique |                |                  |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| Données                                                                                                           | Types          | Contraintes      | Description                                |
| <b>idRessource</b>                                                                                                | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° de la ressource              |
| <b>pieceld</b>                                                                                                    | NUMERIQUE      | Unique, not null | Clé étrangère liée à la table PIECE        |
| <b>typeTechnique</b>                                                                                              | ALPHANUMERIQUE | not null         | Ex: Desossage, parage etc...               |
| <b>titre</b>                                                                                                      | ALPHANUMERIQUE | not null         | Titre de la vidéo (ex: desossage épaule)   |
| <b>urlVideo</b>                                                                                                   | ALPHANUMERIQUE | not null         | Lien vers la vidéo                         |
| <b>descriptionTechnique</b>                                                                                       | ALPHANUMERIQUE | not null         | Texte expliquant les étapes clés           |
| <b>utilisateurId</b>                                                                                              | NUMERIQUE      | Unique, not null | Clé étrangère liée à la table utilisateurs |

| UTILISATEURS         |                |                  |                                     |
|----------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Données              | Types          | Contraintes      | Description                         |
| <b>idUtilisateur</b> | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° de l'utilisateur      |
| <b>roleId</b>        | NUMERIQUE      | not null         | Clé étrangère liée à la table ROLES |
| <b>nom</b>           | ALPHANUMERIQUE | not null         | Nom de l'utilisateur                |
| <b>prenom</b>        | ALPHANUMERIQUE | not null         | Prénom de l'utilisateur             |

|                        |                |                  |                               |
|------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| <b>email</b>           | ALPHANUMERIQUE | Unique, not null | email de l'utilisateur        |
| <b>motDePasse</b>      | ALPHANUMERIQUE | not null         | Mot de passe de l'utilisateur |
| <b>dateInscription</b> | TEMPOREL       | not null         | Date d'inscription            |

| ROLES                  |                |                  |                                              |
|------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------|
| Données                | Types          | Contraintes      | Description                                  |
| <b>idRole</b>          | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° du rôle                        |
| <b>nomRole</b>         | ALPHANUMERIQUE | not null         | Ex: Administrateur, modérateur, utilisateur) |
| <b>descriptionRole</b> | ALPHANUMERIQUE | not null         | Explication du rôle                          |

| RECETTES (Recettes spécifiques au morceau, allant au-delà de la simple description) |                |                    |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Données                                                                             | Types          | Contraintes        | Description                                                                |
| <b>idRecette</b>                                                                    | NUMERIQUE      | Unique, not null   | Désigne le n° de la recette                                                |
| <b>pieceld</b>                                                                      | NUMERIQUE      | not null           | Lien vers la pièce utilisée                                                |
| <b>titre</b>                                                                        | ALPHANUMERIQUE | not null           | Nom de la recette (ex: Boeuf bourguignon)                                  |
| <b>tempsPreparation</b>                                                             | NUMERIQUE      | not null           | Temps                                                                      |
| <b>tempsCuisson</b>                                                                 | NUMERIQUE      | not null           | Temps                                                                      |
| <b>difficulte</b>                                                                   | NUMERIQUE      | not null           | Échelle de 1 à 3 (1=Facile, 2=Moyen, 3=Difficile)                          |
| <b>cout</b>                                                                         | NUMERIQUE      | not null           | Échelle de 1 à 3 (1=Bon marché, 2=Moyen, 3=Cher)                           |
| <b>nbPersonnes</b>                                                                  | NUMERIQUE      | not null DEFAULT 4 | Nombre de parts (ex: 4 personnes). Essentiel pour recalculer les quantités |

| RECETTES INGREDIENTS - Table d'association (lien : Une recette utilise plusieurs ingrédients, et un ingrédient peut être utilisé dans plusieurs recettes) |       |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| Données                                                                                                                                                   | Types | Contraintes | Description |

| (PK)           | NUMERIQUE      | Composée | (recetteld, ingredientId)            |
|----------------|----------------|----------|--------------------------------------|
| recetteld      | NUMERIQUE      | not null | Désigne le n° de la recette          |
| ingredientId   | NUMERIQUE      | not null | Désigne le n° de l'ingrédient        |
| quantiteValeur | NUMERIQUE      | not null | Valeur numérique (ex: 500, 0.5)      |
| unite          | ALPHANUMERIQUE | null     | L'unité en gramme, kg, litre, etc... |

Dans cette table, une recette NE PEUT JAMAIS avoir le même ingrédient listé deux fois.

| INGREDIENTS (Pour réaliser les recettes) |                |                  |                                                                |
|------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Données                                  | Types          | Contraintes      | Description                                                    |
| idIngredient                             | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° de l'ingrédient                                  |
| nomIngredient                            | ALPHANUMERIQUE | not null         | Désigne le nom de l'ingrédient (pomme de terre, jambon etc...) |

| INSTRUCTIONS (Pour réaliser les recettes) |                |                  |                                                      |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Données                                   | Types          | Contraintes      | Description                                          |
| idInstruction                             | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° de l'instruction                       |
| recetteld                                 | NUMERIQUE      | not null         | Clé étrangère vers la table RECETTES                 |
| ordreEtape                                | NUMERIQUE      | not null         | Le numéro de l'étape dans la recette (1, 2, 3, etc.) |
| descriptionEtape                          | ALPHANUMERIQUE | not null         | Le texte détaillé de l'instruction pour cette étape  |

| TAGS pour filtrage (ex: bon marché, à griller, rapide...) liste de tous les tags possibles |                |                  |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|
| Données                                                                                    | Types          | Contraintes      | Description                            |
| idTag                                                                                      | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° du tag                   |
| nomTag                                                                                     | ALPHANUMERIQUE | not null         | Nom du tag (ex: "grillade, économique) |

**PIECESTAGS - Table d'association (lien: une pièce peut avoir plusieurs tag et un tag peut s'appliquer à plusieurs pièces)**

| Données | Types     | Contraintes      | Description                         |
|---------|-----------|------------------|-------------------------------------|
| (PK)    | NUMERIQUE | Composée         | (tagId, pieceId)                    |
| tagId   | NUMERIQUE | Unique, not null | Clé étrangère liée à la table TAGS  |
| pieceId | NUMERIQUE | Unique, not null | Clé étrangère liée à la table PIECE |

**AVIS (Noter et commenter les pièces de viande ou ressources vidéos)**

| Données       | Types          | Contraintes      | Description             |
|---------------|----------------|------------------|-------------------------|
| idAvis        | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° de l'avis |
| pièceId       | NUMERIQUE      | not null         | Pièce de viande évaluée |
| utilisateurId | NUMERIQUE      | not null         | Auteur de l'avis        |
| ressourceId   | NUMERIQUE      | null             | Vidéo évaluée           |
| note          | NUMERIQUE      | null             | Note sur 5              |
| commentaire   | ALPHANUMERIQUE | null             | Texte de l'avis         |
| dateAvis      | TEMPOREL       | not null         | Date de la publication  |

**QUESTIONS (Permettre aux utilisateurs de tester leurs connaissances)**

| Données       | Types          | Contraintes      | Description                                 |
|---------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|
| idQuestion    | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° de la question                |
| texteQuestion | ALPHANUMERIQUE | not null         | Question posée                              |
| pièceId       | NUMERIQUE      | null             | Clé étrangère liée à la table PIECE         |
| partId        | NUMERIQUE      | null             | Clé étrangère liée à la table PARTIE        |
| animalId      | NUMERIQUE      | null             | Clé étrangère liée à la table ANIMAL        |
| raceId        | NUMERIQUE      | null             | Clé étrangère liée à la table RACE          |
| typeQuestion  | ALPHANUMERIQUE | not null         | Format (ex: QCM, vrai/faux, réponse courte) |
| explication   | ALPHANUMERIQUE | null             | Detail de la réponse                        |

| REPONSES QCM    |                |             |                                         |
|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Données         | Types          | Contraintes | Description                             |
| idReponse       | NUMERIQUE      | not null    | Désigne le n° de la réponse             |
| questionId      | NUMERIQUE      | not null    | Clé étrangère liée à la table QUESTIONS |
| texteReponse    | ALPHANUMERIQUE | not null    | Texte au choix (ex: épaule, gigot,...)  |
| resultatReponse | LOGIQUE        | not null    | 1 si vrai et 0 si faux                  |

| TERMES (Définir les termes techniques de boucher (ex: parer, désosser, jointure, etc...)) |                |                  |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| Données                                                                                   | Types          | Contraintes      | Description            |
| idTerme                                                                                   | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° du terme |
| nomTerme                                                                                  | ALPHANUMERIQUE | not null         | Désigne le terme       |
| definition                                                                                | ALPHANUMERIQUE | not null         | Définition             |
| exemple                                                                                   | ALPHANUMERIQUE | not null         | Exemple pour le terme  |

**RESSOURCES TERMES - Table d'association (un terme (ex: "Parer") peut être mentionné dans plusieurs Ressources, et une Ressource (ex: "Vidéo Désossage de la Macreuse") peut utiliser plusieurs Termes, il s'agit d'une relation Plusieurs-à-Plusieurs (N:M))**

| Données     | Types     | Contraintes      | Description                              |
|-------------|-----------|------------------|------------------------------------------|
| (PK)        |           | Composée         | (ressourceld, termeld)                   |
| ressourceld | NUMERIQUE | Unique, not null | Clé étrangère liée à la table RESSOURCES |
| termeld     | NUMERIQUE | Unique, not null | Clé étrangère liée à la table TERMES     |

| CALCULS RENDEMENT |           |                  |                                                           |
|-------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Données           | Types     | Contraintes      | Description                                               |
| idCalcul          | NUMERIQUE | Unique, not null | Désigne le n° du calcul                                   |
| utilisateurId     | NUMERIQUE | not null         | Lien vers la table UTILISATEURS. Celui qui fait le calcul |

|                             |                |                      |                                                                            |
|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>pieceld</b>              | NUMERIQUE      | not null             | Lien vers la table PIECE. La pièce de viande travaillée                    |
| <b>titreCalcul</b>          | ALPHANUMERIQUE | not null             | Nom donnée par l'utilisateur                                               |
| <b>dateCalcul</b>           | TEMPOREL       | not null             | Date de l'exercice                                                         |
| <b>poidsBrut</b>            | NUMERIQUE      | not null             | Poids de la pièce entière avant travail (en kg)                            |
| <b>prixAchatKg</b>          | NUMERIQUE      | not null             | Prix d'achat au kilo                                                       |
| <b>poidsNet</b>             | NUMERIQUE      | not null             | Poids de la viande récupérée après désossage et parage (en kg)             |
| <b>poidsPerte</b>           | NUMERIQUE      | not null             | Poids des déchets (os, gras). Peut-être calculé automatiquement (Brut-Net) |
| <b>resultatRendement</b>    | NUMERIQUE      | not null             | Le % de réussite calculé. On le stock pour faire des statistiques          |
| <b>tauxTva</b>              | NUMERIQUE      | not null, défaut:5.5 | Taux de taxe applicable (ex: 5.5 ou 20)                                    |
| <b>margeVisee</b>           | NUMERIQUE      | not null             | Pourcentage de marge souhaité (ex: 30 pour 30%)                            |
| <b>prixVenteConseilleKg</b> | NUMERIQUE      | not null             | Prix suggéré                                                               |
| <b>commentaire</b>          | ALPHANUMERIQUE | null                 | Commentaire laissé par l'utilisateur                                       |

| ACTUALITES             |                |                  |                              |
|------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| Données                | Types          | Contraintes      | Description                  |
| <b>idActualite</b>     | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° de l'actualité |
| <b>utilisateurId</b>   | NUMERIQUE      | not null         | Auteur (Admin)               |
| <b>titre</b>           | ALPHANUMERIQUE | not null         | Titre de l'actualité         |
| <b>contenu</b>         | LOGIQUE        | not null         | Contenu                      |
| <b>imageActualite</b>  | ALPHANUMERIQUE | null             | Image de l'actualité         |
| <b>categorie</b>       | ALPHANUMERIQUE | not null         | Ex: Réglementation, Filière  |
| <b>lienSource</b>      | ALPHANUMERIQUE | null             | Lien vers article externe    |
| <b>datePublication</b> | TEMPOREL       | not null         | Date de mise en ligne        |

## CONTACTS

| Données              | Types          | Contraintes      | Description                                |
|----------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>idContact</b>     | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° du message                   |
| <b>utilisateurId</b> | NUMERIQUE      | null             | Clé étrangère liée à la table UTILISATEURS |
| <b>nom</b>           | ALPHANUMERIQUE | null             | Nom de l'expéditeur                        |
| <b>prenom</b>        | ALPHANUMERIQUE | null             | Prénom de l'expéditeur                     |
| <b>email</b>         | ALPHANUMERIQUE | not null         | Adresse email pour la réponse              |
| <b>objet</b>         | ALPHANUMERIQUE | not null         | Sujet du message                           |
| <b>message</b>       | ALPHANUMERIQUE | not null         | Contenu complet du message                 |
| <b>dateEnvoi</b>     | TEMPOREL       | not null         | Date et heure d'envoi                      |
| <b>statut</b>        | ALPHANUMERIQUE | null             | Etat du traitement (Défaut: "non lu")      |

| FAQ             |                |                  |                               |
|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| Données         | Types          | Contraintes      | Description                   |
| <b>idFaq</b>    | NUMERIQUE      | Unique, not null | Désigne le n° de la question  |
| <b>question</b> | ALPHANUMERIQUE | not null         | Question posée                |
| <b>reponse</b>  | ALPHANUMERIQUE | not null         | Réponse détaillée             |
| <b>ordre</b>    | INT            | null, défaut: 0  | Numéro pour trier l'affichage |